

Simulações em Regime Permanente

CFD: Curso Básico

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica
Universidade de Brasília

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Interpretação numérica
- 3 OpenFOAM
- 4 Exemplos
 - Cavityde cisalhante laminar
 - Cavityde cisalhante turbulenta
 - Aerofólio 2D
- 5 Conclusão

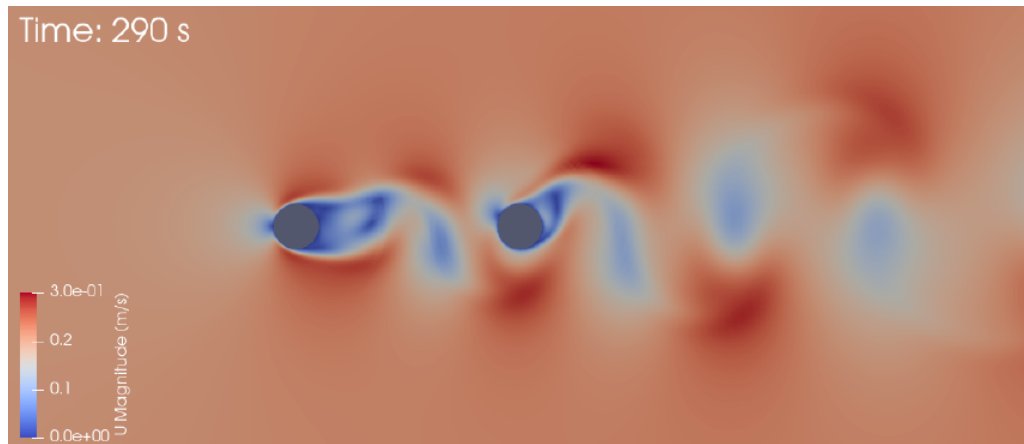
Objetivos da aula:

- distinguir escoamento transiente, permanente e estatisticamente permanente;
- interpretar uma simulação em regime permanente como um processo iterativo;
- configurar uma simulação em regime permanente no OpenFOAM;
- avaliar convergência usando resíduos e grandezas de interesse.

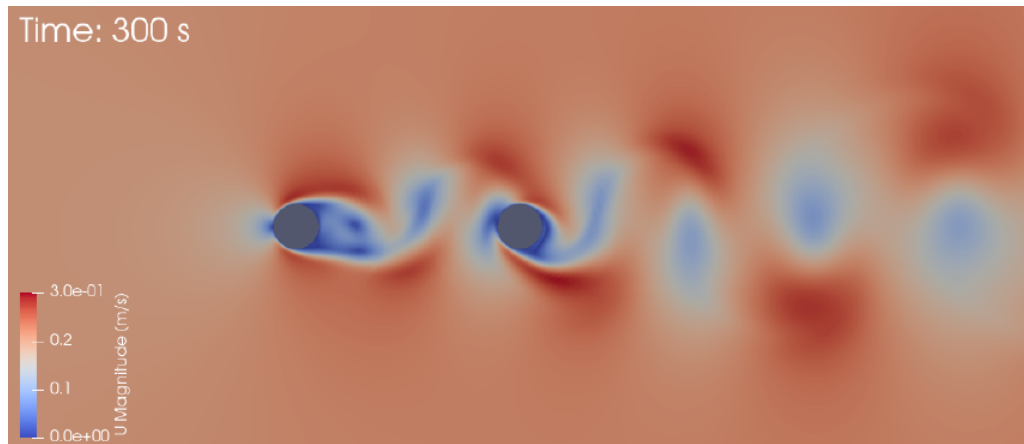
Muitos escoamentos encontrados na natureza e em aplicações industriais são intrinsecamente **transientes** (*transient, unsteady, time-dependent*).

A variação no tempo pode ser causada por: instabilidades; condição inicial fora do equilíbrio; condições de contorno que mudam no tempo; termos fonte; reações químicas; corpos que se movimentam ou se deformam; turbulência; empuxo; convecção; etc.

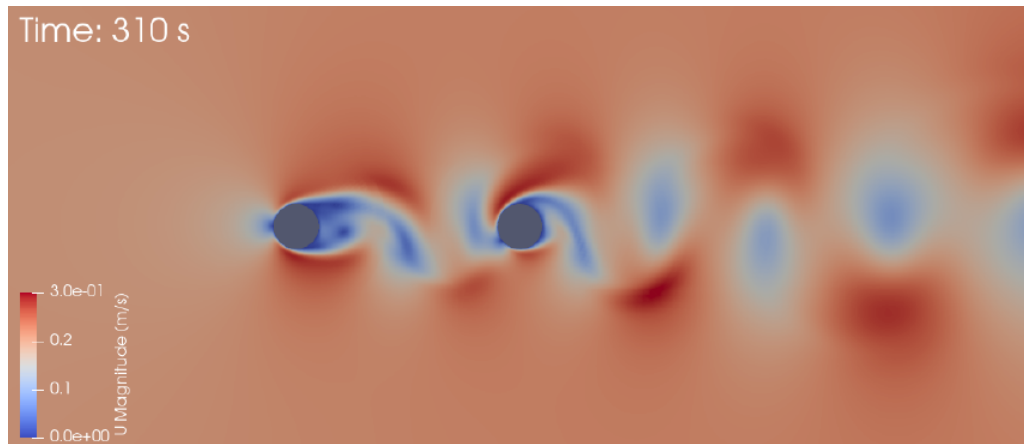
Exemplo transiente: esteira de corpos



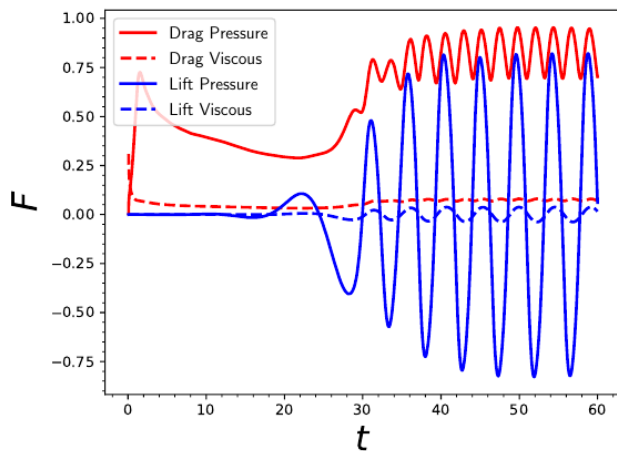
Exemplo transiente: esteira de corpos



Exemplo transiente: esteira de corpos



Variação da força ao longo do tempo.

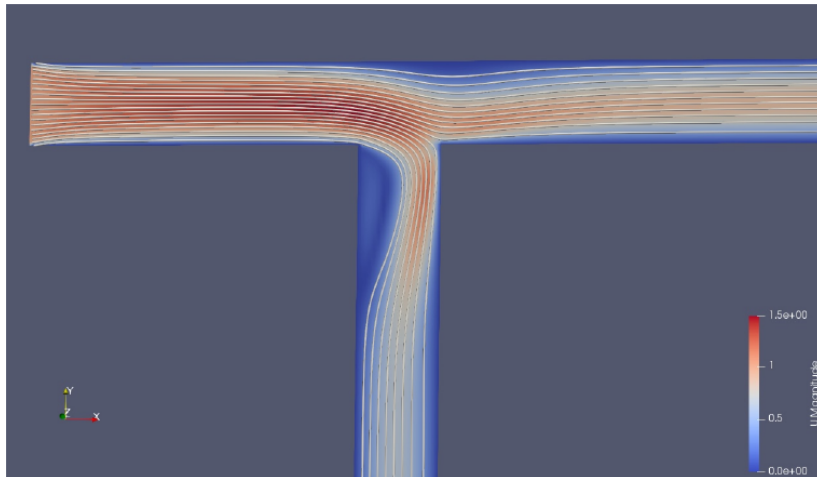


Muitos escoamentos, por outro lado, são **permanentes** (*steady*), ou podem ser aproximados como tal.

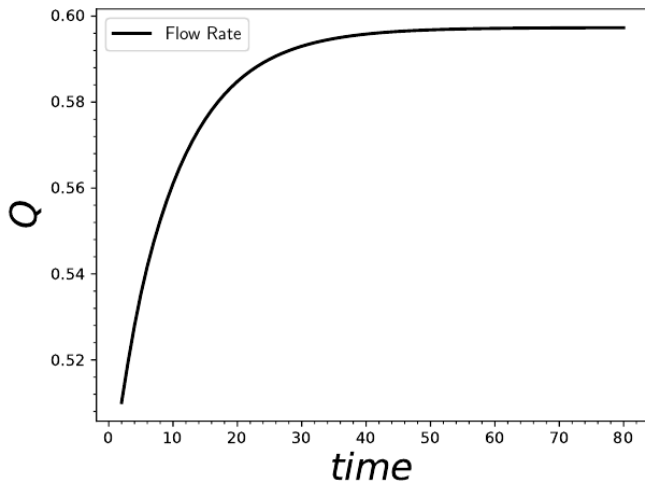
Nesses casos, o escoamento começa em uma determinada configuração e evolui para uma condição de equilíbrio.

Depois de atingir essa condição de equilíbrio, as propriedades do escoamento não mudam mais com o tempo.

Exemplo permanente: junção T.



Exemplo permanente: junção T. Vazão estabilizada.



Para um campo genérico $\phi(\mathbf{x}, t)$:

Regime permanente

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

Isso não significa que as partículas do fluido estão paradas.

Significa que, em cada ponto fixo do espaço, o valor de ϕ não muda com o tempo.

- **Transiente:** os campos instantâneos mudam com o tempo.
- **Permanente:** os campos instantâneos não mudam com o tempo.
- **Estatisticamente permanente:** os campos instantâneos flutuam, mas médias temporais podem ficar aproximadamente constantes.

RANS em regime permanente calcula campos médios, não as flutuações turbulentas instantâneas.

Use uma simulação permanente quando:

- as condições de contorno são constantes no tempo;
- o escoamento tende a uma solução de equilíbrio;
- a quantidade de interesse é uma média ou um valor final;
- as instabilidades transientes não são parte central do problema.

Evite aproximação permanente quando houver:

- desprendimento periódico de vórtices;
- oscilação sustentada de forças, vazões ou temperaturas;
- condições de contorno variando no tempo;
- movimento de fronteiras ou malha móvel;
- interesse explícito em frequências, ciclos ou tempos característicos.

Se o interesse é apenas na condição final ou média do escoamento, podemos resolver o problema usando **simulações em regime permanente**.

Vantagens:

- custo computacional menor;
- convergência mais rápida para uma condição de equilíbrio;
- análise mais direta: apenas a solução final interessa.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Interpretação numérica**
- 3 OpenFOAM
- 4 Exemplos
 - Cavityde cisalhante laminar
 - Cavityde cisalhante turbulenta
 - Aerofólio 2D
- 5 Conclusão

Em uma equação de transporte genérica,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U} \phi) = \nabla \cdot (\Gamma_{\phi} \nabla \phi) + S_{\phi}$$

em regime permanente, o termo transiente é removido:

$$\nabla \cdot (\mathbf{U} \phi) = \nabla \cdot (\Gamma \nabla \phi) + S_{\phi}$$

Para rodar uma simulação permanente, ainda precisamos definir:

- esquemas de discretização espacial;
- solvers dos sistemas lineares;
- critérios de convergência;
- fatores de relaxação.

Mas não estamos resolvendo a derivada temporal. A simulação avança em **iterações**, não em tempo físico.

Consequência importante.

Em uma simulação permanente, os campos intermediários não são uma sequência física do escoamento.

Interpretação correta

A iteração 200 não significa o escoamento no instante $t = 200$ s.

Ela representa apenas uma aproximação intermediária no caminho numérico até a solução convergida.

O SIMPLE resolve o acoplamento pressão-velocidade por correções sucessivas.

- 1 resolve uma equação de momento para obter uma velocidade aproximada;
- 2 resolve uma equação de correção de pressão para impor continuidade;
- 3 corrige pressão e velocidade;
- 4 repete até reduzir os resíduos e estabilizar as grandezas monitoradas.

Uma **simulação permanente converge** quando:

- as equações discretizadas estão suficientemente satisfeitas;
- os resíduos caíram para níveis aceitáveis;
- as grandezas de interesse pararam de mudar;
- os balanços globais de massa, momento e energia fazem sentido.

Resíduos.

O resíduo mede o desequilíbrio algébrico da equação discretizada.

Ele não mede diretamente:

- erro de malha;
- erro de modelo físico;
- erro de condição de contorno;
- diferença em relação ao experimento.

Resíduo baixo é necessário, mas não é suficiente para validar uma simulação.

Além dos resíduos, monitore grandezas como:

- vazão mássica ou volumétrica em entradas e saídas;
- pressão;
- força de arrasto e sustentação;
- temperatura média, fluxo de calor ou coeficiente convectivo;
- qualquer métrica central para o problema.

Fator de Relaxação.

Muito **importante** em simulações permanentes.

Controla o avanço das iterações.

Esses parâmetros limitam a mudança de uma variável de uma iteração para a próxima.

Eles são fundamentais para **estabilizar** o processo iterativo, especialmente em problemas com acoplamento pressão-velocidade, malhas difíceis ou termos convectivos fortes.

system/fvSolution

```
1      relaxationFactors
2      {
3
4          fields
5          {
6              p            0.3;
7          }
8
9          equations
10         {
11             U            0.7;
12             T            0.7;
13             k            0.7;
14             epsilon      0.7;
15         }
16
17     }
```

No OpenFOAM, temos dois tipos de relaxação:

- **fields:** relaxação explícita aplicada diretamente ao campo depois da solução;
- **equations:** relaxação implícita aplicada ao sistema linear antes da solução.

Ambos controlam estabilidade e convergência. O efeito prático é reduzir mudanças bruscas entre iterações.

Relaxação explícita: *fields*

A atualização relaxada pode ser escrita como

$$\phi^{n+1} = \phi^n + \alpha (\phi^* - \phi^n)$$

- ϕ^n : valor atual;
- ϕ^{n+1} : valor novo;
- ϕ^* : valor calculado sem relaxação;
- α : fator de relaxação.

$$0 < \alpha \leq 1$$

Relaxação implícita: *equations*

O sistema original é

$$a_C \phi_C^{n+1} + \sum a_F \phi_F^{n+1} = b_C$$

Com relaxação implícita:

$$\frac{a_C}{\alpha} \phi_C^{n+1} + \sum a_F \phi_F^{n+1} = b_C + \frac{(1 - \alpha)a_C}{\alpha} \phi_C^n$$

A diagonal da matriz é reforçada e a solução tende a ficar mais robusta.

Em `relaxationFactors`, o nome da variável só tem efeito se o solver chamar explicitamente o tipo correspondente de relaxação.

- se o solver chamar `phi.relax()`, a entrada relevante está em `fields`;
- se o solver chamar `Eqn.relax()`, a entrada relevante está em `equations`.

Por que U fica em equations?

Na equação de quantidade de movimento, o padrão é relaxar a **matriz** antes da solução:

```
1  tUEqn =  
2  (  
3      fvm::ddt(U) + fvm::div(phi, U)  
4      + MRF.DDt(U)  
5      + momentumTransport->divDevSigma(U)  
6      ==  
7      fvModels().source(U)  
8  );  
9  fvVectorMatrix& UEqn = tUEqn.ref();  
10  
11  UEqn.relax();  
12  
13  solve(UEqn == -fvc::grad(p));
```

- isso corresponde à relaxação implícita da equação;
- a diagonal da matriz é reforçada e a atualização de U fica mais robusta;
- como o solver **não** chama `U.relax()`, colocar `U` em `fields` não produz nenhum efeito.

Por que p fica em fields?

No SIMPLE incompressível, a pressão é tipicamente corrigida e depois relaxada como **campo**:

```
1 pEqn.solve();  
2 p.relax();  
3 U = HbyA - rAU*fvc::grad(p);  
4 U.correctBoundaryConditions();
```

- a pressão corrigida é amortecida antes de seguir para a próxima iteração;
- isso ajuda a estabilizar o acoplamento pressão–velocidade;
- como o solver **não** chama `pEqn.relax()`, colocar `p` em `equations` não tem nenhum efeito.

Valores típicos de α para SIMPLE incompressível:

- p : fields com $\alpha \approx 0.3$;
- U, h : equations com $\alpha \approx 0.7$;
- k, ϵ, ω : frequentemente $\alpha \approx 0.7$.

Valores próximos de 1 aceleram a convergência, mas podem reduzir estabilidade. Valores menores estabilizam, mas atrasam a convergência.

Diagnóstico rápido

- Resíduos explodem: reduza relaxação, use esquemas mais robustos e verifique condições de contorno.
- Resíduos oscilam: reduza relaxação ou monitore se o problema é fisicamente transiente.
- Resíduos estacionam: verifique malha, limitadores, balanços globais e grandezas de interesse.
- Convergiu numericamente, mas resultado é estranho: o erro provavelmente não está no SIMPLE.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Interpretação numérica
- 3 OpenFOAM**
- 4 Exemplos
 - Cavityde cisalhante laminar
 - Cavityde cisalhante turbulenta
 - Aerofólio 2D
- 5 Conclusão

Para uma simulação permanente no OpenFOAM, os arquivos centrais são:

- `system/fvSchemes`: discretização, incluindo `ddtSchemes`;
- `system/fvSolution`: solvers lineares, SIMPLE, resíduos e relaxação;
- `system/controlDict`: número máximo de iterações, escrita e objetos de monitoramento.

system/fvSchemes

Para regime permanente, use:

```
1 ddtSchemes
2 {
3     default      steadyState;
4 }
```

system/fvSolution: solvers

```
1 solvers
2 {
3     p
4     {
5         solver          PCG;
6         preconditioner  DIC;
7         tolerance       1e-06;
8         relTol          0;
9     }
10    U
11    {
12        solver          smoothSolver;
13        smoother        symGaussSeidel;
14        tolerance       1e-08;
15        relTol          0;
16    }
17 }
```

system/fvSolution: SIMPLE

```
1 SIMPLE
2 {
3     nNonOrthogonalCorrectors 1;
4
5     residualControl
6     {
7         p            1e-5;
8         U            1e-5;
9     }
10 }
```

`residualControl` interrompe a simulação quando todos os campos monitorados ficam abaixo das tolerâncias especificadas no início da iteração.

SIMPLE ou PIMPLE.

system/fvSolution: relaxação

```
1 relaxationFactors
2 {
3     fields
4     {
5         p            0.3;
6     }
7     equations
8     {
9         U            0.7;
10    }
11 }
```

Para problemas turbulentos, inclua as variáveis do modelo (k, epsilon ou omega) em equations, com um valor de 0.7 .

system/controlDict

```
1  startTime      0;  
2  stopAt         endTime;  
3  endTime        1000;  
4  deltaT         1;  
5  
6  writeControl    timeStep;  
7  writeInterval  50;  
8  purgeWrite     3;
```

Em solver permanente, `endTime` funciona como número máximo de iterações. `deltaT` é usado para avançar o contador, não para resolver tempo físico.

Monitoramento com funções de pós-processamento.

Monitore forças ou vazões durante as iterações.

Monitore os resíduos.

```
1 functions
2 {
3     #includeFunc residuals
4 }
```

O ponto principal: não olhe apenas para o último campo salvo. Acompanhe a história dos resíduos e das grandezas de interesse.

Checklist antes de rodar

- `ddtSchemes` está como `steadyState`?
- Há `residualControl` no subdicionário `SIMPLE`?
- Os fatores de relaxação estão definidos?
- As condições de contorno são fisicamente consistentes?

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Interpretação numérica
- 3 OpenFOAM
- 4 Exemplos**
 - Cavityde cisalhante laminar
 - Cavityde cisalhante turbulenta
 - Aerofólio 2D
- 5 Conclusão

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Interpretação numérica
- 3 OpenFOAM
- 4 Exemplos
 - Cavidade cisalhante laminar
 - Cavidade cisalhante turbulenta
 - Aerofólio 2D
- 5 Conclusão

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Interpretação numérica
- 3 OpenFOAM
- 4 Exemplos
 - Cavidade cisalhante laminar
 - Cavidade cisalhante turbulenta
 - Aerofólio 2D
- 5 Conclusão

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Interpretação numérica
- 3 OpenFOAM
- 4 Exemplos
 - Cavityde cisalhante laminar
 - Cavityde cisalhante turbulenta
 - Aerofólio 2D
- 5 Conclusão

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Interpretação numérica
- 3 OpenFOAM
- 4 Exemplos
 - Cavityde cisalhante laminar
 - Cavityde cisalhante turbulenta
 - Aerofólio 2D
- 5 Conclusão

Resumo

- Regime permanente remove a derivada temporal das equações.
- A simulação avança em iterações; iteração não é tempo físico.
- SIMPLE (ou PIMPLE) corrige pressão e velocidade até satisfazer continuidade e momento.
- Relaxação é central para estabilidade.
- Convergência exige resíduos baixos e grandezas físicas estabilizadas.

Erros comuns

- Interpretar `Time = 500` como 500 segundos.
- Aceitar uma solução apenas porque os resíduos caíram.
- Usar regime permanente para um problema claramente periódico.
- Diminuir relaxação sem verificar malha e condições de contorno.
- Rodar sem monitorar uma grandeza integral de interesse.

Importante.

Uma simulação permanente não é simplesmente uma simulação transiente mais barata.

Ela é outro modelo numérico do problema, baseado em uma hipótese física mais restritiva.

Quando essa hipótese é adequada, o ganho de custo e simplicidade é grande.

Quando ela não é adequada, a solução pode convergir para uma resposta sem significado físico.

Referências usadas nesta aula

- H. K. Versteeg e W. Malalasekera, *An Introduction to Computational Fluid Dynamics*, 2a edição.
- Slides da Wolf Dynamics: *Introduction to the FVM method: Standard practices in general CFD with applications to OpenFOAM*.
- Documentação e tutoriais do OpenFOAM 11 (openfoam.org).